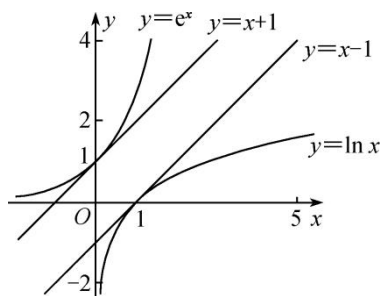


专题 19 单变量不含参不等式证明方法之切线放缩

如图, $y=x+1$ 是 $y=e^x$ 在 $(0, 1)$ 处的切线, 有 $e^x \geq x+1$ 恒成立; $y=x-1$ 是 $y=\ln x$ 在 $(1, 0)$ 处的切线, 有 $\ln x \leq x-1$ 恒成立. 在不等式“改造”或证明的过程中, 有时借助于 e^x , $\ln x$ 有关的常用不等式进行适当的放缩, 再进行证明, 会取得意想不到的效果.



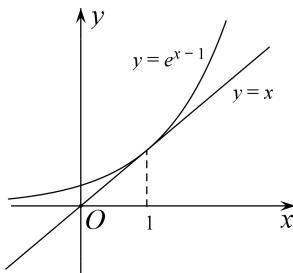
由 $e^x \geq x+1$ 引出的放缩:

① $e^{x-1} \geq x$ (用 $x-1$ 替换 x , 切点横坐标是 $x=1$), 通常表达为 $e^x \geq ex$.

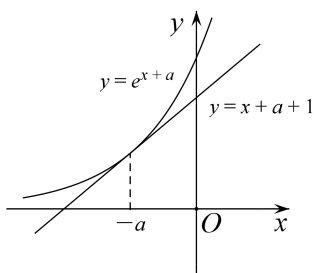
② $e^{x+a} \geq x+a+1$ (用 $x+a$ 替换 x , 切点横坐标是 $x=-a$), 平移模型, 找到切点是关键.

③ $xe^x \geq x + \ln x + 1$ (用 $x + \ln x$ 替换 x , 切点横坐标满足 $x + \ln x = 0$), 常见的指对跨阶改头换面模型, 切线的方程是按照指数函数给予的.

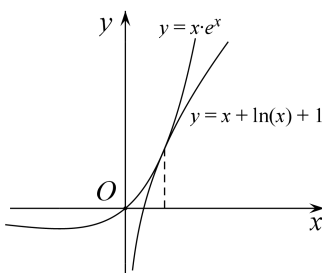
④ $e^x \geq \frac{e^2}{4}x^2 > x^2 (x>0)$ (用 $\frac{x}{2}$ 替换 x , 切点横坐标是 $x=2$), 通常有 $e^{\frac{x}{n}} \geq \frac{ex}{n} (x>0)$ 的构造模型.



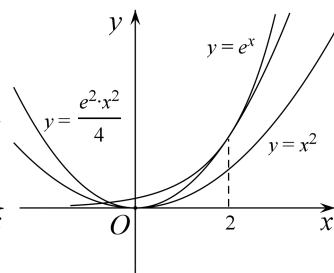
图①



图②



图③



图④

由 $\ln x \leq x-1$ (也可以记为 $\ln ex \leq x$, 切点为 $(1, 0)$) 引出的放缩:

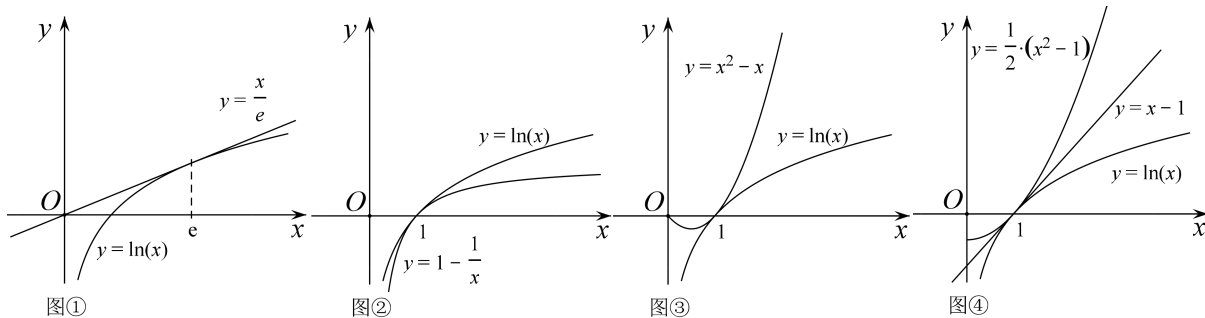
最常见的就是 $\ln(x+1) \leq x$, 由 $\ln x \leq x-1$ 向左平移 1 个单位长度来理解, 或者将 $e^x \geq x+1$ 两边取对数而来.

① $\ln x \leq \frac{x}{e}$ (用 $\frac{x}{e}$ 替换 x , 切点横坐标是 $x=e$), 表示过原点的 $f(x)=\ln x$ 的切线为 $y=\frac{x}{e}$.

② $\ln x \geq 1 - \frac{1}{x}$ (用 $\frac{1}{x}$ 替换 x , 切点横坐标 $x=1$), 或者记为 $x \ln x \geq x-1$.

③ $\ln x \leq x^2 - x$ (由 $\ln x \leq x-1$ 及 $x-1 \leq x^2-x$, 切点横坐标是 $x=1$), 或者记为 $\frac{\ln x}{x} \leq x-1$.

④ $\ln x \leq \frac{1}{2}(x^2-1)$ (由 $\ln x \leq x-1 \leq \frac{1}{2}(x^2-1)$), 即在点 $(1, 0)$ 处三曲线相切.

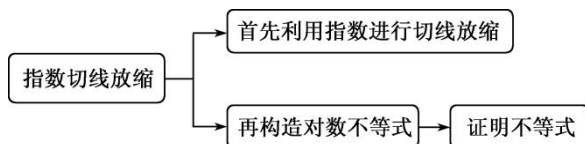


【例题选讲】

例 1 求证：当 $x > 0$ 时，不等式 $2e^{x-\frac{5}{2}} - \ln x + \frac{1}{x} > 0$ 恒成立.

【思维引导】

由常用不等式 $e^x \geq x + 1$ ，得 $e^{x-\frac{5}{2}} \geq x - \frac{3}{2}$ ，即 $2e^{x-\frac{5}{2}} \geq 2x - 3$ ，于是可得到这道题的解题思路.



解析 令 $f(x) = 2e^{x-\frac{5}{2}} - 2x + 3 (x > 0)$ ，则 $f'(x) = 2e^{x-\frac{5}{2}} - 2 (x > 0)$ ，

由 $f'(\frac{5}{2}) = 0$ ，可知 $f(x)$ 在 $[0, \frac{5}{2}]$ 上是减函数，在 $[\frac{5}{2}, +\infty)$ 上是增函数，

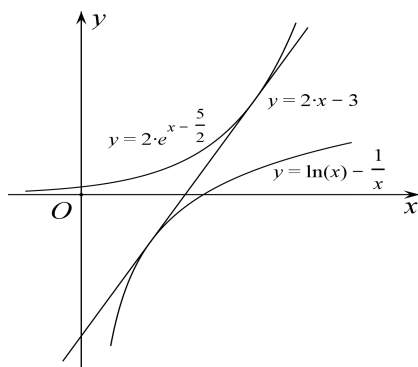
所以 $f(x) \geq f(\frac{5}{2}) = 0$ ，所以 $2e^{x-\frac{5}{2}} \geq 2x - 3$ (当且仅当 $x = \frac{5}{2}$ 时等号成立) ①.

令 $g(x) = 2x - 3 - \ln x + \frac{1}{x} (x > 0)$ ，则 $g'(x) = 2 - \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} = \frac{(2x+1)(x-1)}{x^2} (x > 0)$ ，

易知 $g(x)$ 在 $(0, 1]$ 上是减函数，在 $[1, +\infty)$ 上是增函数，所以 $g(x) \geq g(1) = 0$ ，

所以 $2x - 3 \geq \ln x - \frac{1}{x}$ (当且仅当 $x = 1$ 时等号成立) ②.

因为①和②中的等号不能同时成立，所以由①和②，得 $2e^{x-\frac{5}{2}} > \ln x - \frac{1}{x}$ ，所以 $2e^{x-\frac{5}{2}} - \ln x + \frac{1}{x} > 0$.



例 2 已知函数 $f(x) = e^x - x$ (e 为自然对数的底数).

(1) 求函数 $f(x)$ 的最小值;

(2) 若 $n \in \mathbf{N}^*$ ，证明： $(\frac{1}{n})^n + (\frac{2}{n})^n + \dots + (\frac{n-1}{n})^n + (\frac{n}{n})^n < \frac{e}{e-1}$.

解析 (1) $\because f(x) = e^x - x$ ， $\therefore f'(x) = e^x - 1$ ，令 $f'(x) = 0$ ，得 $x = 0$.

$\therefore$ 当 $x > 0$ 时, $f'(x) > 0$, 当 $x < 0$ 时, $f'(x) < 0$. $\therefore$ 函数 $f(x) = e^x - x$ 在区间 $(-\infty, 0)$ 上单调递减, 在区间 $(0, +\infty)$ 上单调递增. $\therefore$ 当 $x = 0$ 时, $f(x)$ 有最小值 1.

(2) 由(1)知, 对任意实数 x 均有 $e^x - x \geq 1$, 即 $1 + x \leq e^x$. 令 $x = -\frac{k}{n} (n \in \mathbf{N}^*, k = 1, 2, \dots, n-1)$,

则 $0 < 1 - \frac{k}{n} \leq e^{-\frac{k}{n}}$, $\therefore (1 - \frac{k}{n})^n \leq (e^{-\frac{k}{n}})^n = e^{-k} (k = 1, 2, \dots, n-1)$.

即 $(\frac{n-k}{n})^n \leq e^{-k} (k = 1, 2, \dots, n-1)$. $\because (\frac{n}{n})^n = 1$,

$\therefore (\frac{1}{n})^n + (\frac{2}{n})^n + \dots + (\frac{n-1}{n})^n + (\frac{n}{n})^n \leq e^{-(n-1)} + e^{-(n-2)} + \dots + e^{-2} + e^{-1} + 1$.

$\because e^{-(n-1)} + e^{-(n-2)} + \dots + e^{-2} + e^{-1} + 1 = \frac{1 - e^{-n}}{1 - e^{-1}} < \frac{1}{1 - e^{-1}} = \frac{e}{e-1}$,

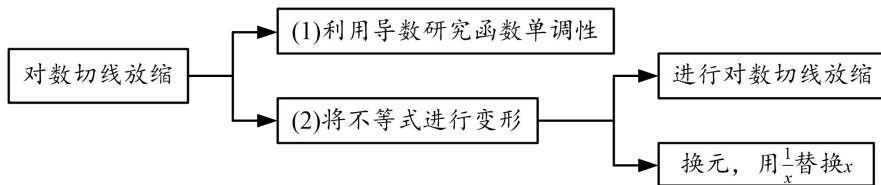
$\therefore (\frac{1}{n})^n + (\frac{2}{n})^n + \dots + (\frac{n-1}{n})^n + (\frac{n}{n})^n < \frac{e}{e-1}$.

[例 3] 已知函数 $f(x) = \ln x - x + 1$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 求证: 当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $1 < \frac{x-1}{\ln x} < x$;

【思维引导】



解析 (1) $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, 由 $f'(x) = \frac{1}{x} - 1 = \frac{1-x}{x} (x > 0)$,

可知 $f(x)$ 的单调增区间是 $(0, 1]$, 单调减区间是 $[1, +\infty)$.

(2) 由(1)可知, 当 $x > 0$ 时, $f(x) \leq f(1) = 0$ (当且仅当 $x = 1$ 时, 等号成立),

所以当 $x > 0$ 且 $x \neq 1$ 时, 有 $f(x) < 0$, 即 $\ln x < x - 1$,

故当 $x \in (1, +\infty)$ 时, 有 $\begin{cases} 0 < \ln x < x - 1, \\ \ln \frac{1}{x} < \frac{1}{x} - 1 < 0, \end{cases}$ 故 $1 < \frac{x-1}{\ln x} < x$.

[例 4] 已知函数 $f(x) = a \ln x + x^2$, 其中 $a \in \mathbf{R}$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 当 $a = 1$ 时, 证明: $f(x) \leq x^2 + x - 1$;

(3) 求证: 对任意的 $n \in \mathbf{N}^*$ 且 $n \geq 2$, 都有: $(1 + \frac{1}{2^2})(1 + \frac{1}{3^2})(1 + \frac{1}{4^2}) \dots (1 + \frac{1}{n^2}) < e$. (其中 $e \approx 2.7183$ 为自然对数的底数).

解析 (1) 函数 $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, $f'(x) = \frac{a}{x} + 2x = \frac{a + 2x^2}{x}$,

①当 $a \geq 0$ 时, $f'(x) > 0$, 所以 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增,

②当 $a < 0$ 时, 令 $f'(x) = 0$, 解得 $x = \sqrt{-\frac{a}{2}}$.

当 $0 < x < \sqrt{-\frac{a}{2}}$ 时, $a + 2x^2 < 0$, 所以 $f'(x) < 0$, 所以 $f(x)$ 在 $(0, \sqrt{-\frac{a}{2}})$ 上单调递减;

当 $x > \sqrt{-\frac{a}{2}}$ 时, $a + 2x^2 > 0$, 所以 $f'(x) > 0$, 所以 $f(x)$ 在 $(\sqrt{-\frac{a}{2}}, +\infty)$ 上单调递增.

综上, 当 $a \geq 0$ 时, 函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增;

当 $a < 0$ 时, 函数 $f(x)$ 在 $(0, \sqrt{-\frac{a}{2}})$ 上单调递减, 在 $(\sqrt{-\frac{a}{2}}, +\infty)$ 上单调递增.

(2) 当 $a = 1$ 时, $f(x) = \ln x + x^2$, 要证明 $f(x) \leq x^2 + x - 1$,

即证 $\ln x \leq x - 1$, 即 $\ln x - x + 1 \leq 0$. 即 $\ln x - x + 1 \leq 0$.

设 $g(x) = \ln x - x + 1$ 则 $g'(x) = \frac{1-x}{x}$, 令 $g'(x) = 0$ 得, $x = 1$.

当 $x \in (0, 1)$ 时, $g'(x) > 0$, 当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $g'(x) < 0$. 所以 $x = 1$ 为极大值点, 也为最大值点

所以 $g(x) \leq g(1) = 0$, 即 $\ln x - x + 1 \leq 0$. 故 $f(x) \leq x^2 + x - 1$.

(3) 证明: 由(2) $\ln x \leq x - 1$, (当且仅当 $x = 1$ 时等号成立) 令 $x = 1 + \frac{1}{n^2}$, 则 $\ln(1 + \frac{1}{n^2}) < \frac{1}{n^2}$,

所以 $\ln(1 + \frac{1}{2^2}) + \ln(1 + \frac{1}{3^2}) + \dots + \ln(1 + \frac{1}{n^2}) < \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{n^2}$

$< \frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \dots + \frac{1}{n(n-1)} = \frac{1}{1} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} = 1 - \frac{1}{n} < 1 = \ln e$,

即 $\ln[(1 + \frac{1}{2^2})(1 + \frac{1}{3^2})(1 + \frac{1}{4^2}) \dots (1 + \frac{1}{n^2})] < \ln e$, 所以 $(1 + \frac{1}{2^2})(1 + \frac{1}{3^2})(1 + \frac{1}{4^2}) \dots (1 + \frac{1}{n^2}) < e$.

【对点精练】

1. 已知函数 $f(x) = \ln x - a^2x^2 + ax$.

(1) 试讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 若 $a = 1$, 求证: 当 $x > 0$ 时, $f(x) < e^{2x} - x^2 - 2$.

1. 解析 (1) $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, 当 $a = 0$ 时, $f(x) = \ln x$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增;

当 $a > 0$ 时, $f'(x) = \frac{1}{x} - 2a^2x + a = \frac{-2a^2x^2 + ax + 1}{x} = -\frac{(ax-1)(2ax+1)}{x}$,

当 $0 < x < \frac{1}{a}$ 时, $f'(x) > 0$, 当 $x > \frac{1}{a}$ 时, $f'(x) < 0$, 所以 $f(x)$ 在 $[0, \frac{1}{a}]$ 上单调递增, 在 $[\frac{1}{a}, +\infty)$ 上单调递减;

当 $a < 0$ 时, $f'(x) = -\frac{(ax-1)(2ax+1)}{x}$,

当 $0 < x < -\frac{1}{2a}$ 时, $f'(x) > 0$, 当 $x > -\frac{1}{2a}$ 时, $f'(x) < 0$, 所以 $f(x)$ 在 $[0, -\frac{1}{2a}]$ 上单调递增, 在 $[-\frac{1}{2a}, +\infty)$ 上单调递减.

(2) 当 $a = 1$ 时, $f(x) = \ln x - x^2 + x$, 要证当 $x > 0$ 时, $f(x) < e^{2x} - x^2 - 2$, 只需证 $\ln x < e^{2x} - x - 2$.

令 $g(x) = e^{2x} - 2x - 1$, 则 $g'(x) = 2e^{2x} - 2 = 2(e^{2x} - 1)$,

当 $x > 0$ 时, $g'(x) > 0$, 所以 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 所以 $g(x) > g(0) = 0$,

所以, 当 $x > 0$ 时, $e^{2x} > 2x + 1$, 所以 $e^{2x} - x - 2 > x - 1$.

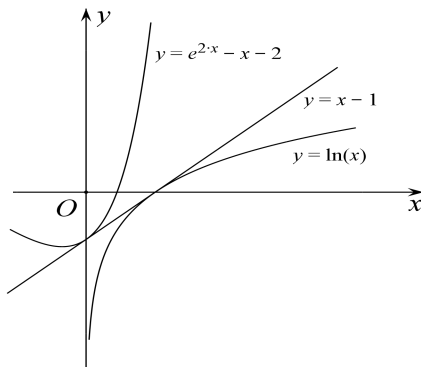
令 $h(x)=x-1-\ln x$, $x>0$, 则 $h'(x)=1-\frac{1}{x}$, 当 $0<x<1$ 时, $h'(x)<0$, 当 $x>1$ 时, $h'(x)>0$,

所以 $h(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增, 所以 $h(x)_{\min}=h(1)=0$,

所以当 $x>0$ 时, $h(x)\geq h(1)=0$, 即当 $x>0$ 时, $x-1\geq \ln x$,

所以, 当 $x>0$ 时, $e^{2x}-x-2>x-1\geq \ln x$, 即 $\ln x < e^{2x}-x-2$,

所以, 当 $x>0$ 时, $f(x)<e^{2x}-x^2-2$.



2. 已知函数 $f(x)=e^{x-m}-\ln(2x)$.

(1) 设 $x=1$ 是函数 $f(x)$ 的极值点, 求 m 的值并讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 当 $m=2$ 时, 证明: $f(x)>-\ln 2$.

2. 解析 (1) $\because f(x)=e^{x-m}-\ln(2x)$, $\therefore f'(x)=e^{x-m}-\frac{1}{x}$,

由 $x=1$ 是函数 $f(x)$ 的极值点得 $f'(1)=0$, 即 $e^{1-m}-1=0$, $\therefore m=1$.

于是 $f(x)=e^{x-1}-\ln(2x)$, $f'(x)=e^{x-1}-\frac{1}{x}$,

由 $f''(x)=e^{x-1}+\frac{1}{x^2}>0$ 知 $f'(x)$ 在 $x\in(0, +\infty)$ 上单调递增, 且 $f'(1)=0$, $\therefore x=1$ 是 $f'(x)=0$ 的唯一零点.

因此, 当 $x\in(0, 1)$ 时, $f'(x)<0$, $f(x)$ 递减; $x\in(1, +\infty)$ 时, $f'(x)>0$, $f(x)$ 递增,

$\therefore$ 函数 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增.

(2) 证明: 当 $m=2$, $x\in(0, +\infty)$ 时, $e^{x-m}=e^{x-2}$, 又 $e^x\geq x+1$, $\therefore e^{x-2}=e^{x-2}\geq x-1$.

取函数 $h(x)=x-1-\ln(2x)(x>0)$, $h'(x)=1-\frac{1}{x}$,

当 $0<x<1$ 时, $h'(x)<0$, $h(x)$ 单调递减; 当 $x>1$ 时, $h'(x)>0$, $h(x)$ 单调递增, 得

函数 $h(x)$ 在 $x=1$ 时取唯一的极小值即最小值为 $h(1)=-\ln 2$.

$\therefore f(x)=e^{x-m}-\ln(2x)=e^{x-2}-\ln(2x)\geq x-1-\ln(2x)\geq -\ln 2$,

而上式三个不等号不能同时成立, 故 $f(x)>-\ln 2$.

3. 若函数 $f(x)=e^x-ax-1(a>0)$ 在 $x=0$ 处取极值.

(1) 求 a 的值, 并判断该极值是函数的最大值还是最小值;

(2) 证明: $1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\dots+\frac{1}{n}>\ln(n+1)(n\in\mathbf{N}^*)$.

3. 解析 (1) 因为 $x=0$ 是函数极值点, 所以 $f'(0)=0$, 所以 $a=1$.

$f(x)=e^x-x-1$, 易知 $f'(x)=e^x-1$.

当 $x\in(0, +\infty)$ 时, $f'(x)>0$, 当 $x\in(-\infty, 0)$ 时, $f'(x)<0$, 故极值 $f(0)$ 是函数最小值.

(2) 由 (1) 知 $e^x\geq x+1$. 即 $\ln(x+1)\leq x$, 当且仅当 $x=0$ 时, 等号成立,

令 $x = \frac{1}{k} (k \in \mathbf{N}^*)$, 则 $\frac{1}{k} > \ln(1 + \frac{1}{k})$, 即 $\frac{1}{k} > \ln \frac{1+k}{k}$, 所以 $\frac{1}{k} > \ln(1+k) - \ln k (k=1, 2, \dots, n)$,

累加得 $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} > \ln(n+1) (n \in \mathbf{N}^*)$.

4. (2018·全国I改编) 已知函数 $f(x) = ae^x - \ln x - 1$.

(1) 设 $x=2$ 是 $f(x)$ 的极值点, 求 a 的值并求 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 求证: 当 $a = \frac{1}{e}$ 时, $f(x) \geq 0$.

4. 解析 (1) $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, $f(x) = a \cdot e^x - \frac{1}{x}$, 由题设知, $f'(2) = a \cdot e^2 - \frac{1}{2} = 0$, 所以 $a = \frac{1}{2e^2}$,

从而 $f(x) = \frac{1}{2e^2} e^x - \ln x - 1$, $f'(x) = \frac{1}{2e^2} e^x - \frac{1}{x} (x > 0)$.

因为 $f'(x) = \frac{1}{2e^2} e^x - \frac{1}{x}$ 在 $(0, +\infty)$ 上是增函数, 且 $f'(2) = 0$, 所以当 $0 < x < 2$ 时, $f'(x) < 0$; 当 $x > 2$ 时, $f'(x) > 0$.

所以 $f(x)$ 在 $(0, 2)$ 上单调递减, 在 $(2, +\infty)$ 上单调递增.

(2) 当 $a = \frac{1}{e}$ 时, $f(x) = \frac{e^x}{e} - \ln x - 1$, 所以只要证明 $\frac{e^x}{e} - \ln x - 1 \geq 0$ 即可.

设 $g(x) = e^x - ex (x > 0)$, 则 $g'(x) = e^x - e (x > 0)$, 可知 $g(x)$ 在 $(0, 1]$ 上是减函数, 在 $[1, +\infty)$ 上是增函数,

所以 $g(x) \geq g(1) = 0$, 即 $e^x \geq ex \Rightarrow \frac{e^x}{e} \geq x$. 又由 $e^x \geq ex (x > 0) \Rightarrow x \geq 1 + \ln x (x > 0)$,

所以 $\frac{e^x}{e} - \ln x - 1 \geq x - \ln x - 1 \geq 0$, 所以 $\frac{e^x}{e} - \ln x - 1 \geq 0$ 得证,

所以当 $a = \frac{1}{e}$ 时, $f(x) \geq 0$.

5. 已知函数 $f(x) = x - 1 - a \ln x$.

(1) 若 $f(x) \geq 0$, 求 a 的值;

(2) 设 m 为整数, 且对于任意正整数 n , $\left(1 + \frac{1}{2}\right)\left(1 + \frac{1}{2^2}\right) \dots \left(1 + \frac{1}{2^n}\right) < m$, 求 m 的最小值.

5. 解析 (1) $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$.

① 若 $a \leq 0$, 因为 $f\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{2} + a \ln 2 < 0$, 所以不满足题意.

② 若 $a > 0$, 由 $f(x) = 1 - \frac{a}{x} - \frac{x-a}{x}$ 知, 当 $x \in (0, a)$ 时, $f'(x) < 0$, 当 $x \in (a, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$,

所以 $f(x)$ 在 $(0, a)$ 上单调递减, 在 $(a, +\infty)$ 上单调递增,

故 $x=a$ 是 $f(x)$ 在 $x \in (0, +\infty)$ 上的唯一一个最小值点.

因为 $f(1) = 0$, 所以当且仅当 $a=1$ 时, $f(x) \geq 0$. 故 $a=1$.

(2) 由(1)知当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $x - 1 - \ln x > 0$. 令 $x = 1 + \frac{1}{2^n}$, 得 $\ln\left(1 + \frac{1}{2^n}\right) < \frac{1}{2^n}$, 从而

$\ln\left(1 + \frac{1}{2}\right) + \ln\left(1 + \frac{1}{2^2}\right) + \dots + \ln\left(1 + \frac{1}{2^n}\right) < \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^n} = 1 - \frac{1}{2^n} < 1$, 故 $\left(1 + \frac{1}{2}\right)\left(1 + \frac{1}{2^2}\right) \dots \left(1 + \frac{1}{2^n}\right) < e$.

因为 $\left(1 + \frac{1}{2}\right)\left(1 + \frac{1}{2^2}\right)\left(1 + \frac{1}{2^3}\right) > 2$, 所以 m 的最小值为 3.

6. 已知函数 $f(x) = \ln(1+x)$.

(1) 求证: 当 $x \in (0, +\infty)$ 时, $\frac{x}{1+x} < f(x) < x$;

(2)已知 e 为自然对数的底数, 求证: $\forall n \in \mathbf{N}^*, \sqrt[n]{e} < \left(1 + \frac{1}{n^2}\right) \left(1 + \frac{2}{n^2}\right) \cdots \left(1 + \frac{n}{n^2}\right) < e$.

6. 解析 (1)令 $g(x) = f(x) - \frac{x}{x+1} = \ln(1+x) - \frac{x}{x+1} (x > 0)$, 则 $g'(x) = \frac{1}{x+1} - \frac{1}{(x+1)^2} = \frac{x}{(x+1)^2} > 0 (x > 0)$,

所以 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上是增函数, 所以当 $x \in (0, +\infty)$ 时, $g(x) > g(0) = 0$, 即 $f(x) > \frac{x}{x+1}$ 成立.

令 $h(x) = f(x) - x = \ln(1+x) - x (x > 0)$, 则 $h'(x) = \frac{1}{x+1} - 1 = -\frac{x}{x+1} < 0 (x > 0)$,

所以 $h(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上是减函数, 所以当 $x \in (0, +\infty)$ 时, $h(x) < h(0) = 0$, 即 $f(x) < x$ 成立.

综上所述, 当 $x \in (0, +\infty)$ 时, $\frac{x}{1+x} < f(x) < x$ 成立.

(2)由(1)可知, $\ln(1+x) < x$ 对 $x \in (0, +\infty)$ 都成立,

所以 $\ln\left(1 + \frac{1}{n^2}\right) + \ln\left(1 + \frac{2}{n^2}\right) + \cdots + \ln\left(1 + \frac{n}{n^2}\right) < \frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^2} + \cdots + \frac{n}{n^2}$,

即 $\ln\left[\left(1 + \frac{1}{n^2}\right)\left(1 + \frac{2}{n^2}\right) \cdots \left(1 + \frac{n}{n^2}\right)\right] < \frac{1+2+\cdots+n}{n^2} = \frac{n+1}{2n}$.

因为 $n \in \mathbf{N}^*$, 所以 $\frac{n+1}{2n} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2n} \leq \frac{1}{2} + \frac{1}{2 \times 1} = 1$, 所以 $\ln\left[\left(1 + \frac{1}{n^2}\right)\left(1 + \frac{2}{n^2}\right) \cdots \left(1 + \frac{n}{n^2}\right)\right] < 1$,

所以 $\left(1 + \frac{1}{n^2}\right)\left(1 + \frac{2}{n^2}\right) \cdots \left(1 + \frac{n}{n^2}\right) < e$. 又由(1)可知, $\ln(1+x) > \frac{x}{x+1}$ 对 $x \in (0, +\infty)$ 都成立,

所以 $\ln\left(1 + \frac{k}{n^2}\right) > \frac{\frac{k}{n^2}}{1 + \frac{k}{n^2}} = \frac{k}{n^2 + k} (k = 1, 2, \dots, n)$,

所以 $\ln\left[\left(1 + \frac{1}{n^2}\right)\left(1 + \frac{2}{n^2}\right) \cdots \left(1 + \frac{n}{n^2}\right)\right] = \ln\left(1 + \frac{1}{n^2}\right) + \ln\left(1 + \frac{2}{n^2}\right) + \cdots + \ln\left(1 + \frac{n}{n^2}\right)$
 $> \frac{1}{n^2+1} + \frac{2}{n^2+2} + \cdots + \frac{n}{n^2+n} \geq \frac{1}{n^2+n} + \frac{2}{n^2+n} + \cdots + \frac{n}{n^2+n} = \frac{1+2+\cdots+n}{n^2+n} = \frac{1}{2}$,

所以 $\ln\left[\left(1 + \frac{1}{n^2}\right)\left(1 + \frac{2}{n^2}\right) \cdots \left(1 + \frac{n}{n^2}\right)\right] > \frac{1}{2}$, 所以 $\left(1 + \frac{1}{n^2}\right)\left(1 + \frac{2}{n^2}\right) \cdots \left(1 + \frac{n}{n^2}\right) > \sqrt{e}$,

所以 $\sqrt{e} < \left(1 + \frac{1}{n^2}\right)\left(1 + \frac{2}{n^2}\right) \cdots \left(1 + \frac{n}{n^2}\right) < e$.

